

AI Bukan Pengganti, Tapi Senjata Utama: Mencetak Tech Builder di Era Vibe Coding.

Blueprint Mengubah Ide Menjadi Produk Nyata

Achmad Syarfandi Suardi, S.Kom

Fakultas Sains dan Teknologi — UIN Alauddin Makassar (UINAM)

Diselenggarakan oleh Prodi Sistem Informasi

Kamus Istilah Kunci Seminar

Terjemahan & Penjelasan Singkat Istilah di Judul Seminar

- **AI (Kecerdasan Buatan):** Sistem komputer cerdas yang mampu bernalar, memproses data, dan menyelesaikan tugas otomatis seperti manusia.
- **Tech Builder (Pembangun Teknologi):** Individu yang aktif merancang dan menciptakan produk digital nyata untuk memecahkan masalah (solusi berbasis teknologi), bukan sekadar pengguna pasif.
- **Vibe Coding (Koding/Pemrograman Berbasis Visi/Intuisi/Suasana):** Cara baru membuat aplikasi di mana manusia memimpin logika lewat bahasa percakapan (*prompting*), dan AI yang menulis kodenya.
- **Blueprint (Cetak Biru):** Panduan rencana terstruktur langkah demi langkah untuk mengubah ide mentah menjadi produk nyata yang berfungsi.

Ice Breaking: Tes Kejujuran Mahasiswa Baru 2026

Angkat tangan di aula / ketik nomor di chat Zoom jika kalian merasakan ini:

1. **Alasan Masuk:** Masuk prodi ini karena disuruh orang tua/keluarga, ikut teman, atau tren?
2. **Fobia Coding:** Belum pernah ngoding sama sekali dan merasa coding itu rumit/menakutkan.
3. **Penyesalan Jurusan (Khususnya SI/TI):** Mulai takut & menyesal karena nanti AI gantikan kerjaan kita. atau *"Ngapain capek-capek kuliah kalau sekarang AI sudah bisa bikin aplikasi dalam hitungan detik?"*
4. **Sindrom User Pasif:** Tiap hari pakai ChatGPT/Gemini, tapi cuma buat rangkum tugas atau copas makalah.



Apapun alasan kalian masuk prodi ini, hari ini kita buktikan:

**Kalian berada di waktu paling tepat untuk jadi
Tech Builder!**

Membedah Judul: "Pengganti atau Senjata Utama?"

- **Kapan AI Menjadi "PENGGANTI"?**
 - **Saat Menolak Belajar & Beradaptasi:** Tidak mau berkembang, menyalahkan keadaan, dan pasrah menjalani kondisi seadanya.
 - **Saat kita cuma jadi "Tukang Salin" (Copy-Paste):** Menyalin tugas atau kode dari AI tanpa paham alur dan cara kerjanya.
 - **Saat otak berhenti berpikir dan pasrah total pada apa pun jawaban mesin.**
- **Kapan AI Menjadi "SENJATA UTAMA"?**
 - **Saat kita menjadi "Kreator Pemecah Masalah":** Kita yang memegang ide, peka melihat kebutuhan masyarakat, dan memimpin arah solusinya.
 - **Saat AI dijadikan "Asisten Supercepat":** Membantu tugas koding dan teknis rumit agar ide kita terwujud 10x lebih cepat (seperti baju tempur Iron Man).
- **Kalkulator vs Insinyur:** Kalkulator tidak menggantikan insinyur, tapi membebaskan insinyur dari hitungan manual agar fokus merancang karya besar.

Dari "Hafalan Sintaks" ke Era "Vibe Coding"

- **Pergeseran Paradigma Terbesar:**
 - Bukan lagi soal adu cepat jemari mengetik sintaks atau menghafal pustaka fungsi.
 - **Andrej Karpathy (OpenAI):** *"The hottest new programming language is English."*
 - **Jensen Huang (CEO NVIDIA):** *"Bahasa koding sekarang adalah bahasa manusia (English). Semua orang kini adalah programmer."*
- **Hambatan Teknis Resmi Runtuh:**
 - Memangkas waktu berbulan-bulan *setup environment* dan kerumitan sintaks.
 - Penentu keunggulan: **daya imajinasi, kepekaan masalah, & kejelasan logika.**
- **Peluang Emas Mahasiswa Baru:**
 - Kalian tidak perlu menunggu semester akhir untuk membuat aplikasi nyata pertama!

Komparasi: Era Stack Overflow vs Era Vibe Coding

Dulu (Traditional Workflow)



- Buka puluhan tab browser mencari jawaban error di **Stack Overflow**.
- Frustrasi sehari-hari/bulan-bulan tersita untuk koding manual & sintaks.
- **80% Waktu:** Habis untuk mengetik manual & *debugging syntax*.

Sekarang (Era Vibe Coding)

⚡ AI Agent & Natural Language

- Dialog bahasa manusia: bertindak sebagai **Project / Product Manager**.
- Punya asisten & partner teknis yang mengeksekusi kode secara instan.
- **80% Waktu Diselamatkan:** Dialihkan untuk riset user, bisnis, & hal strategis!



Peralihan Paradigma

Dulu kita bertanya: *"Bagaimana cara menulis kodenya?"*

**Sekarang kita bertanya:
"Masalah nyata apa yang ingin diselesaikan,
dan bagaimana alur solusinya?"**

 Mitos vs Fakta

Mitos: AI dan coding cuma milik anak IT/Komputer.

**Fakta: AI hanyalah alat bantu.
Kehebatan aslinya baru muncul saat
digabungkan dengan ilmu & keahlian jurusan
kalian masing-masing!**

Kekuatan Ilmu & Keahlian Setiap Jurusan

- **Sains (Bio, Kimia, Fisika, Mat):** Analisis data genetik, molekul obat, permodelan cuaca, algoritma fundamental.
- **Terapan (PWK, Arsitektur, Peternakan):** Render 3D instan, tata ruang *smart city*, IoT kesehatan ternak.
- **SI & TI (Arsitek Sistem):** Merangkai logika prodi sains + AI + Database + UI/UX menjadi produk nyata!
- 💡 **Untuk Teman-teman Non-SI/TI:** Jangan takut pelajari fundamental & alur vibe coding! Bukan hal tabu/haram—menuntut ilmu tanpa batas hukumnya sunnah selagi ada minat.
- ⚠️ **Pesan Khusus:** Otak kalian tetap bosnya! Kita yang menyetir AI, bukan AI yang menyetir atau menuntun kita. Pahami alur berpikirnya agar jadi perancang hebat!

Apa Sebenarnya "Vibe Coding"?

- **Anda adalah "Product / Project Manager", AI adalah Partner Anda:**
 - Anda memegang visi produk, kebutuhan pengguna, dan prioritas fitur.
 - AI bertindak sebagai tim asisten teknis yang mengeksekusi kode secara instan.
- **Efisiensi Waktu & Akselerasi Eksekusi:**
 - Tidak lagi berkutat berhari-hari atau berbulan-bulan hanya untuk koding manual.
 - Waktu yang diselamatkan dialihkan untuk hal strategis: **riset pengguna, validasi masalah nyata, & strategi dampak.**
- **Analogi Sutradara & Tony Stark:**
 - AI adalah kru kamera jenius dan J.A.R.V.I.S yang menghitung miliaran data.
 - **Anda adalah Sutradara & Tony Stark** yang menentukan cerita dan nilai kemanusiaannya!

3 Pilar Utama Vibe Coding (1/2)

Pilar 1: Clear Context & Prompting

- **Prinsip *Garbage In, Garbage Out* (GIGO):**
 - Masukan sampah = Hasil sampah! AI tidak bisa membaca pikiran kita.
 - Kualitas jawaban AI 100% bergantung pada kejernihan konteks instruksi Anda.
- **✗ Contoh *Garbage In* (Terlalu Umum):**
 - "*Bikinkan saya web kampus.*" → Hasil acak, ngawur, dan tidak bisa dipakai.
- **✅ Contoh *Clear Context* (Presisi & Rinci):**
 - "*Buat form login mahasiswa dengan validasi NIM & password via Tailwind CSS.*"
- **💡 Kunci Sukses:** Gaji paling mahal di masa depan adalah mereka yang **paling pintar** mendefinisikan masalah.

3 Pilar Utama Vibe Coding (2/2)

Pilar 2 & 3: Iteratif dan Verifikasi

- **Pilar 2: Iterative Feedback (Dialog Bertahap, Bukan Sulap):**
 - Vibe coding bukan mantra "sekali prompt langsung selesai". Bangun aplikasi sedikit demi sedikit lewat dialog dua arah!
 -  *Ekspektasi Keliru*: Minta 10 fitur sekaligus dalam 1 prompt → Error menumpuk & pusing mencari letak bug.
 -  *Langkah Benar*: Minta buat tabel → Tes di browser → Minta tambah tombol aksi → Tes lagi bertahap.
- **Pilar 3: Verifikasi & Pemahaman Masalah:**
 - Pahami arsitektur data dan logika sistem agar tidak terjebak "halusinasi" AI.
 - AI adalah asisten teknis yang super cepat, tapi **otak Anda tetap arsiteknya!**

Mindset Vibe Coding: Problem-First! (1/2)

Bukan Sekadar Keren-Kerenan

- **Jebakan "A Solution in Search of a Problem":**
 - Jangan membuat aplikasi hanya demi terlihat canggih (*cool-first*).
 - Hindari **mencari-cari masalah yang tidak ada** hanya demi mencocokkan solusi yang ingin kita buat!
- **Validasi Masalah Nyata (*Worth Solving*):**
 - Ajukan pertanyaan kritis: *"Apakah masalah ini benar-benar ada dan menyusahkan orang?"*
 - Jika masalahnya tidak riil, teknologi secanggih apa pun tidak akan pernah terpakai.

Mindset Vibe Coding: Problem-First! (2/2)

Fokus Dampak, Bukan Sekadar Fitur

- **Cari Pain Point Riil di Sekitar Kita:**
 - Masalah peternak sapi/ayam di Gowa, pencatatan transaksi UMKM di Makassar, atau antrean kampus.
 - Solusi terbaik sering kali lahir dari empati terhadap kesulitan orang terdekat, atau bahkan masalah yang kita hadapi sendiri.
- **Ukuran Keberhasilan Produk:**
 - Nilai produk **BUKAN** diukur dari seberapa rumit kodingannya atau seberapa futuristik tampilannya.
 - Ukuran mutlakny adalah: **Seberapa tuntas masalah tersebut berhasil diselesaikan!**

Inspirasi Kolaborasi Saintek Lokal (Gowa & Sulsel)

1. **Peternakan + SI/TI:** Sistem deteksi dini penyakit Sapi Bali / Ayam Broiler di peternakan Gowa via kamera HP + AI Vision.
2. **Kimia/Biologi + SI/TI:** Katalog digital tanaman obat endemik Sulsel (sirih hijau, sarang semut) dan pencarian senyawa bioaktif.
3. **PWK/Arsitektur + SI/TI:** Dashboard visualisasi titik rawan genangan banjir di Samata Gowa & Makassar berbasis data spasial GIS.
4. **Matematika/Fisika + SI/TI:** Model prediksi fluktuasi harga komoditas pasar tradisional (Pasar Terong Makassar) via AI time-series.

Framework Prompting: Rumus P-R-C-O-C

5 Elemen Kunci untuk Menghasilkan Solusi AI yang Presisi & Tepat Sasaran

- **P – Problem (Masalah):** Definisikan kesulitan nyata pengguna (*pain point yang ingin diselesaikan*).
- **R – Role (Peran):** Tentukan "topeng" atau keahlian spesifik AI (*misal: Senior Frontend Engineer*).
- **C – Context (Konteks):** Jelaskan latar belakang situasi dan siapa target penggunaanya.
- **O – Objective (Tujuan):** Perintahkan tugas solusi yang spesifik, jelas, dan terukur.
- **C – Constraints (Batasan):** Tentukan pagar pembatas: teknologi, batas gaya visual, hingga format hasil.

Contoh Penerapan: Rumus P-R-C-O-C

Studi Kasus: Aplikasi Kasir & Tracking Laundry Kiloan

- **Problem (Masalah):** *"Mahasiswa sering lupa status cucian dan nota kertas laundry rawan hilang/rusak..."*
- **Role (Peran):** *"Bertindaklah sebagai Senior Frontend Engineer & UI/UX Specialist..."*
- **Context (Konteks):** *"Saya sedang membuat aplikasi kasir dan pelacak status untuk usaha laundry kiloan dekat kampus..."*
- **Objective (Tujuan):** *"Buatkan antarmuka web interaktif menggunakan HTML, Tailwind CSS, dan JavaScript interaktif yang mobile-friendly..."*
- **Constraints (Batasan):** *"Gunakan warna biru segar (fresh blue), sediakan fitur hitung total kiloan & ubah status cuci, tanpa library berat, dan beri komentar penjelasan di kodenya."*

 Perbandingan Prompt

 Prompt Amatir: "*Bikinin aplikasi laundry dong.*" (Tanpa masalah, tanpa peran, generik)

 **Prompt Tech Builder:**
Gunakan rumus P-R-C-O-C (Bermula dari masalah nyata & presisi!)

Live Demo: Membedah 1 Project dari 0 ke Live

Membuktikan rumus P-R-C-O-C secara langsung di depan layar proyektor:

 **TEKS PROMPT SIAP SALIN (FORMAT P-R-C-O-C):**

"Banyak mahasiswa kos kehilangan nota dan lupa status cuciannya **[Problem]**. Sebagai **Senior Frontend Engineer [Role]**, buat aplikasi web kasir & tracking laundry kiloan untuk mahasiswa **[Context]** menggunakan **HTML, Tailwind CSS, & JavaScript interaktif mobile-friendly [Objective]**, dengan tampilan modern nuansa biru segar, fitur hitung total & ubah status cuci, tanpa library berat, dan beri penjelasan di kodenya **[Constraints]**."

-  **Platform Eksekusi:** Buka dan jalankan langsung di **Google AI Studio** (*aistudio.google.com* — gratis & tanpa instalasi).

Bukti Nyata: Portfolio Showcase Pemateri



1. Asisten Virtual AI

Interactive Virtual Assistant & Digital Kiosk: Conversational AI avatar video real-time, suara dwiarah, & kiosk digital.



2. DataSulsel

datasulsel.kemenag.go.id

Sistem Informasi Data Terintegrasi: Portal Satu Data Kanwil Kemenag Sulsel untuk validasi statistik & monitoring se-Sulsel.



3. PPID Kemenag Sulsel

ppidsulsel.kemenag.go.id

Keterbukaan Informasi Publik: ePaper 3D Flipbook interaktif, modul ramah disabilitas, & permohonan online.



4. KawanSedarah

kawansedarah.org

Platform Kemanusiaan Digital: Sistem cepat & terorganisir menghubungkan pencari dan pendonor darah darurat.



5. GetKasir

Digitalisasi Operasional UMKM: Aplikasi kasir (POS) modern untuk pencatatan transaksi instan & efisiensi usaha lokal.



6. OP Tracker

Web Logbook & Anime Tracker: Aplikasi modern (PWA/React), *device-first* bebas login untuk ribuan episode & film.

"Jebakan" Vibe Coding & Kenapa Fundamental Harga Mati

- **Peringatan: Jangan Jadi "Zombie AI"!**
 - AI cuma asisten ketik cepat. Menyerahkan 100% logika ke AI = melucuti nalar sendiri.
- **Pentingnya Mempelajari Disiplin Penunjang:**
 - Bukan cuma tampilan cepat—pahami garis besar **Security, QC/QA (Testing), DevOps/SRE, & Database** agar aplikasi aman, stabil, dan siap dipakai masyarakat.
- **Terbuka untuk Non-IT:** Belajar dasar sistem ini hukumnya sunnah! Suruh AI jelaskan garis besarnya sampai kalian paham.
- **Tanggung Jawab Moral & Hukum:** Saat sistem bocor atau salah kalkulasi, developernya yang bertanggung jawab, bukan AI!

Seni Berteman dengan "Layar Merah" (Debugging)

- **Fobia Pemula:** Layar terminal merah penuh tulisan error → *"Saya tidak berbakat ngoding."*
- **The Red Screen of Death adalah Kompas Emas:**
 - Di era AI, error bukan vonis kegagalan, melainkan petunjuk arah yang sangat terang.
 - Jangan panik, salin pesan error & baris kode ke AI.
- **Kunci Sukses Debugging:** Jadikan AI sebagai mentor pribadi untuk membimbing perbaikan kode secara bertahap.

 Prompt Debugging Praktis

Saat layar terminal merah dan error muncul, tanyakan pada AI:

"Jelaskan apa error ini dalam bahasa sederhana, kenapa ini bisa terjadi, dan bimbing saya memperbaikinya langkah demi langkah."

Ekosistem AI Coding Tools 2026

- **AI Chat & Prototyping:** Google AI Studio, Gemini 3.x, Claude (Opus, Sonnet, Fable), ChatGPT.
- **AI Code Editor & Agents:** Claude Code, Cursor, VS Code + Roo Code/Cline, Google Antigravity IDE.
- **Web/App Generators:** v0.dev, Bolt.new, Lovable.
- **Deployment Instan & Backend:** Vercel, Firebase, Supabase, Cloudflare.

 Tips Praktis

Jangan terjebak mencoba semua tools!

**Kuasai 1 editor agent (misal: Cursor / VS Code)
dan 1 backend service (misal: Supabase /
Firebase).**

Do's and Don'ts Belajar dengan AI (1/2)

Mindset & Kebiasaan Belajar Mahasiswa Cerdas

✓ DO (Lakukan Ini)

- **Kuasai Fundamental:** Latih logika & struktur data. AI sebagai asisten, bukan pengganti nalar.
- **Suruh AI Jelaskan Sampai Paham:** Jangan cuma copas —minta AI bedah alur kodenya berulang kali sampai kalian mengerti.
- **Metode Feynman:** Suruh AI menguji pemahaman kalian sebelum tugas dikumpul.
- **Problem-First:** Buat proyek nyata yang menyelesaikan masalah konkret.

✗ DON'T (Hindari Ini)

- **Pasrah 100% ke AI:** Copy-paste kode buta tanpa mengerti alurnya sama sekali.
- **Mati Kutu di Depan Dosen:** Mengumpulkan tugas tapi bingung saat ditanya arti baris kodenya.
- **Tutorial Hell:** Nonton tutorial berjam-jam tanpa pernah membuat karya sendiri.

Do's and Don'ts Belajar dengan AI (2/2)

Teknis Prompting & Integritas Kampus

✓ DO (Lakukan Ini)

- **Minta Penjelasan Error:** Minta AI bedah kenapa kode gagal dan opsi perbaikannya.
- **Gunakan Rumus P-R-C-O-C:** Susun instruksi terstruktur untuk hasil presisi & solutif.
- **Ijtihad Digital (Siri' na Pacce):** Uji dan verifikasi ulang setiap hasil AI dengan nalar kritis.

✗ DON'T (Hindari Ini)

- **Debat di Chat Buntu:** Bertengkar dengan AI saat ia mulai berhalusinasi (segera buka chat baru).
- **Prompt Monkey:** Asal salin-tempel prompt tanpa memahami konteks masalah.
- **Taqlid Buta:** Menelan mentah-mentah jawaban AI tanpa verifikasi kebenaran datanya.

Student Hacks: Modal HP & Email @uin-alauddin.ac.id

Tidak butuh modal jutaan untuk belajar AI dan cloud di tahun pertama:

- **HP adalah Superkomputer:** Alat produksi primer di saku kalian untuk belajar teknologi kelas dunia.
- **GitHub Student Developer Pack:**
 - Aktivasi email kampus → Akses **GitHub Copilot gratis!**
 - Domain gratis & credit server cloud puluhan dollar (DigitalOcean/Azure).
- **Program Student Gemini Plus (1–2 Tahun):**
 - Akses fitur & model AI premium Gemini gratis via email kampus untuk Google AI Studio & Antigravity!
- **Google AI Studio (Gemini 2.5/Flash):**
 - Akses API key gratis kuota jutaan token/hari tanpa kartu kredit.
- **Bukan Kurang Fasilitas:** Segala peluang emas sudah terbuka di saku kalian!

Roadmap 4 Tahun Mahasiswa Baru Saintek & IT

- **Tahun 1 (Foundation):** Logika sains dasar. **Khusus SI: Latih otot logika & struktur data/SQL** (AI bukan pengganti otak). Klaim Student Pack.
- **Tahun 2 (Project):** Mulai *project* kolaborasi (aplikasi untuk SI/TI, riset data untuk prodi sains).
- **Tahun 3 (Impact):** Ikut PKM, Hackathon lintas prodi. Anak sains yang punya ide riset, SI/TI yang bangun sistemnya.
- **Tahun 4 (Launch):** Skripsi berbasis produk/penelitian nyata. Portofolio GitHub & LinkedIn solid siap kerja/startup.

The Ultimate Mindset: Modal Utama Juara di Era AI (1/2)

Pilar Daya Saing Global & Bahan Bakar Inovasi

SKILL KOMUNIKASI GLOBAL

1. Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris

- AI model tercanggih, riset dunia, dan *prompting* presisi berbasis bahasa Inggris.
- "*English is the hottest programming language*" (Andrej Karpathy & Jensen Huang).
- Jadikan AI sebagai partner latihan percakapan dan membaca tanpa rasa malu.

BAHAN BAKAR INOVASI

2. Pupuk Rasa Ingin Tahu (Curiosity Liar)

- Jangan jadi mahasiswa pasif yang hanya menunggu materi dari dosen.
- Miliki rasa penasaran mendalam: cari tahu "*mengapa*" dan "*bagaimana sistem ini bekerja*".
- Eksplorasi kode terbuka di GitHub dan tren teknologi dunia secara mandiri.

The Ultimate Mindset: Modal Utama Juara di Era AI (2/2)

Mentalitas Tangguh & Integritas Tanpa Batas

KARAKTER PEMENANG

3. Mental Baja & Pantang Menyerah (Grit)

- Bertemanlah dengan *error*, bug, dan kebuntuan solusi (*debugging*).
- Jangan baru kena "layar merah" langsung menutup laptop dan menyerah.
- Ketangguhan mental dan kegigihan adalah pembeda utama kreator vs penonton.

INTEGRITAS & PELUANG EMAS

4. Mentalitas Nol Alasan (Zero Excuses)

- **Modal Terbesar Ada di Tangan:** Umur masih muda, waktu banyak, teknologi tercanggih ada di saku HP. Manfaatkan!
- **Jangan Takut Mencoba:** Rangkul hal-hal baru yang positif dan jangan gentar menghadapi tantangan.
- Jadilah inovator yang memberi manfaat nyata (*Khairunnas Anfa'uhum Linnas*)!

Paradoks Era AI: Hard Skill Murah, Soft Skill Mahal (1/2)

Hakikat "AI Makes Us MORE Human"

- **AI Makes Us MORE Human:** Semakin AI mengambil alih pekerjaan logis, mekanis, dan repetitif, manusia justru semakin dituntut untuk kembali menjadi '**manusia**' seutuhnya.
- **Apa Makna Kembali Menjadi "Manusia" di Era AI?**
 - **Bukan Lagi Komponen Mesin:** Dulu kita dipaksa bekerja seperti komputer (menghafal sintaks, rumus, & mengetik mekanis). Kini biarkan mesin mengerjakan tugas mesin.
 - **Empati & Nurani:** Merasakan keluh kesah dan penderitaan nyata masyarakat (*pain points*) yang tidak pernah bisa dirasakan oleh algoritma AI.
 - **Kebijaksanaan & Etika (Wisdom):** Menentukan arah moralitas, keadilan sosial, dan niat kebermanfaatan (*Khairunnas Anfa'uhum Linnas*).
 - **Kepemimpinan & Kepercayaan (Trust):** Membangun koneksi emosional, menginspirasi tim, dan mengorkestrasi kolaborasi AI dan manusia.

Paradoks Era AI: Hard Skill Murah, Soft Skill Mahal (2/2)

6 Skill Termahal Abad 21 yang Tidak Bisa Digantikan AI

Ketika hard skill coding menjadi murah, nilai *human soft skills* melambung tinggi:

🎯 Nalar & Kurasi Solusi

- **Empati & Deep Listening:** Menyelami penderitaan dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
- **Problem Framing:** Merumuskan masalah yang tepat (mencegah *garbage in, garbage out*).
- **Taste & Quality Control:** Menentukan standar estetika, intuisi UX, dan keamanan sistem.

🤝 Kepemimpinan & Kemanusiaan

- **Leadership & Orkestrasi:** Memimpin kolaborasi AI, tim lintas disiplin, dan membangun *trust*.
- **Etika & Moralitas:** Menjaga amanah data dan nilai kemaslahatan (*Khairunnas Anfa'uhum Linnas*).
- **Komunikasi & "Talking":** Mengubah coding dari era *Typing* ke era dialog visi yang jernih.

Adaptasi Kurikulum & Ekosistem Kampus di Era AI (1/2)

Transformasi Mata Kuliah Koding & Rekayasa Perangkat Lunak SI

1. MATKUL KODING & FUNDAMENTAL

Ujian Nalar & Penjelasan Kode (Bukan Hafalan)

- **Mata Kuliah:** *Algoritma Pemrograman, Struktur Data, Pemrograman Web, Basis Data.*
- **Boleh Pakai AI, Ujian Wajib Lisan:** Bebaskan mahasiswa dibantu AI saat belajar, tapi ubah ujian jadi tanya-jawab langsung: *"Jelaskan alur baris kode ini!"* (yang cuma asal copas akan langsung ketahuan).
- Perkuat pemahaman **Software Testing & Keamanan Data** agar mahasiswa bisa menguji apakah kode buatan AI aman atau berbahaya.

2. MATKUL REKAYASA & PROYEK SI

Dari Dokumen Statis ke "Aplikasi Live Siap Pakai"

- **Mata Kuliah:** *APSI, Rekayasa Perangkat Lunak, Desain UI/UX, Desain & Proyek SI.*
- **Naikkan Standar Luaran:** Karena AI memangkas waktu koding, jangan lagi puas hanya dengan laporan kertas tebal atau gambar mockup. Dorong mahasiswa menghasilkan **aplikasi fungsional nyata yang bisa dicoba publik.**
- Latih mahasiswa berperan sebagai **Product Manager & System Architect** yang memimpin sistem.

Adaptasi Kurikulum & Ekosistem Kampus di Era AI (2/2)

Strategi Bisnis, Technopreneurship & Kebijakan Kampus

3. MATKUL BISNIS, DATA & STRATEGI

Proyek Masalah Nyata & Technopreneurship

- **Mata Kuliah:** *Technopreneurship, Data Warehouse & BI, Data Mining, Kecerdasan Buatan, Bisnis SI.*
- Arahkan proyek memecahkan **masalah riil lokal** (digitalisasi UMKM, agribisnis/peternakan Sulsel, tata kelola syariah).
- Jadikan SI sebagai **hub kolaborasi Saintek**: prodi sains bawa masalah risetnya, mahasiswa SI yang bangun platform teknologinya.

4. KEBIJAKAN & FASILITAS KAMPUS

Kebijakan AI Terbuka & Akses Cloud Gratis

- **Legalkan AI tapi Wajib Transparan:** Jangan larang mahasiswa pakai AI (karena mustahil dibendung). Wajibkan mahasiswa jujur melampirkan riwayat prompt dan bertanggung jawab penuh atas logikanya.
- Bimbing aktivasi massal **GitHub Student Pack & Saldo Cloud Gratis** menggunakan email kampus sejak semester satu.

Call to Action: Tantangan 7 Hari Pertama!

Kalian tidak perlu menunggu jadi mahasiswa tingkat akhir untuk membuat karya nyata.

 **Modal Terbesar Kalian:** Waktu banyak, kesempatan terbuka, teknologi ada di saku, umur masih muda. **Manfaatkan! Jangan takut mencoba hal baru yang positif & hadapi tantangan!**

1. **Hari 1–2:** Aktivasi email kampus `@uin-alauddin.ac.id` → Klaim **GitHub Student Pack & Gemini Student Offer (1–2 tahun)** di Google AI Studio / Antigravity.
2. **Hari 3–5:** Bikin 1 project web/aplikasi sederhana pertama kalian menggunakan AI (misal: kasir laundry, kalkulator prodi, web UKM).
3. **Hari 6–7:** Bagikan proses belajarnya di **LinkedIn** atau media sosial.

Q&A (Tanya Jawab)

Terima Kasih!

Achmad Syarfandi Suardi, S.Kom

 [linkedin.com/in/syarfandi](https://www.linkedin.com/in/syarfandi)

Fakultas Sains dan Teknologi — UIN Alauddin Makassar